

الجزء الأول: (12 نقطة)

الاسم واللقب :

الوضعية الأولى: (06 نقاط)

أحضر " أمين " مجموعة من العناصر الكهربائية كما هو مبين في الجدول التالي :

العنصر	المصباح	الأسلاك	المحرك	البطارية
الرمز				

1 - أكمل الجدول بإعطاء رمز كل عنصر .

2 - قام " أمين " بتركيب دائرة كهربائية لإشعال المصباح الذي دلالة 6V لكنه تفاجأ من إضاءته الضعيفة .

- ما سبب التوهج الضعيف للمصباح ؟

- اقترح حلا مناسباً :

3 - أرسم مخطط نظامي لإشعال هذا المصباح محددا جهة التيار الكهربائي.

الوضعية الثانية: (06 نقاط)

أنجز " كمال " دارتين مختلفتين لإشعال مصباحين متماثلين كما هو مبين في الشكلين 01 و 02 :

1 - ما نوع الربط في كل شكل :

الشكل 01 :

الشكل 02 :

2 - ما ذا يحدث عند نزع مصباح واحد من كل شكل :

الشكل 01 :

الشكل 02 :

3 - وضع " كمال " سلك نحاسي بين طرف أحد المصباحين ما ذا يحدث في كل تركيب :

4 - أي ربط أفضل في حياتنا اليومية ولماذا ؟



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

قامت "فلة" بتركيب دارة كهربائية باستعمال بطارية 12 V ومصباح 12 V وبعد تركيب الدارة الكهربائية حدثت شرارة كهربائية . وبعد إصلاح الخلل . لم يتوهج المصباح .

1 - ما سبب حدوث الشرارة الكهربائية ؟

- لماذا لم يتوهج المصباح بعد إصلاح الخلل ؟

2 - كيف أصلحت " فلة " الخلل .

3 - كيف يمكن حماية الدارات الكهربائية من أخطار الكهرباء داخل المنزل ؟

4 - أرسم مخطط كهربائي للدارة الكهربائية التي أنجزتها " فلة " مع إضافة وسائل الحماية .

